

つくばチャレンジ 2025 における 千葉工業大学未来ロボティクス学科 box2, box3 チームの取り組み

○塩田 大輔, 吉野 泰生, 鈴木 修馬, 塩沢 悠星, 小山 雄矢, 會田 雅音, 佐藤 蓮, 坪内 優輝,
上田 隆一, 林原 靖男 (千葉工大)

The activities of the Advanced Robotics Department box2 and box3 team of Chiba Institute of Technology in the Tsukuba Challenge 2023

Shuma SUZUKI, Takumi OCHIAI, Masaki FUJIWARA, Ryusei BABA,
Koki IKEDA, Takumi ISHIGURO, Daichi YANAGI,
Ryuichi UEDA and Yasuo HAYASHIBARA (CIT)

千葉工業大学未来ロボティクス学科 box2, box3 チーム

Abstract— In this paper, we present the activities of the Advanced Robotics Department box2 and box3 team of Chiba Institute of Technology in the Tsukuba Challenge 2025. We developed autonomous outdoor mobile robots, and we tackled several challenges. For example, We developed robots using machine learning and robots that can run in the rain.

1. 緒言

我々は、屋外でも所定の軌道に沿って自律移動ができるロボットを目指し、その研究および開発の一環としてつくばチャレンジに参加している。これまで本研究室^{*1}では、地図生成や自己位置推定のシステムを中心に研究開発を行ってきた。近年では、防水機能や高い拡張性を有したオープンプラットフォームのロボットの開発も行っている。

つくばチャレンジ 2024 では、box2 チームが本走行での完走を、box3 チームが信号付近までの自律走行をそれぞれ目標として活動を行った [1]。しかし、両チームともに目標を達成することができなかった。その要因としては、どちらも自己位置推定の破綻が挙げられている。本稿では、昨 2024 年度の課題を解決するためにつくばチャレンジ 2025 に向けて取り組んだ内容を紹介する。

2. 開発したロボット

ロボットを屋外環境で天候の影響を受けずに走行させるためには、防水設計が求められる。しかし、防水性を確保するために密閉型の設計にすると、ロボット内部の機構や電気回路の追加・変更が困難になり、その結果として、新しいアルゴリズムの開発や検証に充てる時間が削られてしまうことが問題となっていた。

この問題を解決するべく、本研究室では屋外自律移動ロボットプラットフォーム ORNE-box の開発を行ってきた [2]。現在は 3 台のロボット (ORNE-box, ORNE-box2, ORNE-box3) があり、日々検証と改良を重ねている。これらのロボットは、屋外での自律走行を目的としており、屋外自律走行の研究開発に必要な機能のパッケージ化や、それらの提供を目標に開発を行っている。ロボットの設計データなどは、ウェブページ上にて順次公開している [3]。

ORNE-box は、天板をネジなどを用いずに摩擦力のみで固定することによって、アクセスのしやすさと防水性能の両立を実現している。ORNE-box2 は、ORNE-box の問題点を洗い出し改善を図るという方針のもと、2022 年度から開発を行ってい

る。基本的なシステムは、ORNE-box と同じである。ORNE-box3 は、2023 年度から開発を行っており、ORNE-box2 の防水性能をさらに向上させた設計となっている。

2.1 ハードウェア

ORNE-box-Series の外観を Fig. 1, 仕様を Table 1 に示す。これらのロボットは、i-Cart middle [4] をベースとしている。

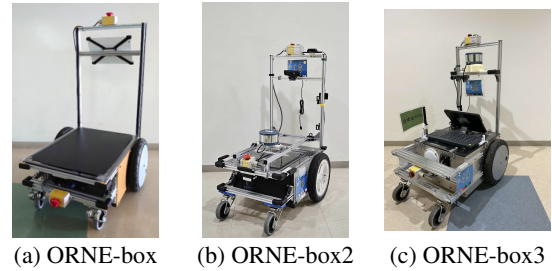


Fig. 1: ORNE-box series

Table 1: Specifications of the robots.

	ORNE-box	ORNE-box2	ORNE-box3
Depth[mm]	589	608	621
Width[mm]	508.6	518.6	516.6
Height[mm]	892.5	902	911
Weight[kg]	32		
Wheel diameter[mm]	304		
Battery	LONG WP14-12SE		
Motor	Oriental motor TF-M30-24-3500-G15L/R		
Driving system	Power wheeled steering		
2D-LiDAR	None	UTM-30LX-EW (HOKUYO)	None
3D-LiDAR	None	R-fans-16 (SureStar)	
IMU	ADIS16465 (Analog Devices)	ADIS16470 (Analog Devices)	None
Camera	None	CMS-V43BK (SANWA SUPPLY)	
Computer	None	Jetson AGX Xavier (NVIDIA)	Jetson Orin NX (NVIDIA)

2.2 ソフトウェア

本研究室では、従来より ROS(Robot Operating System) [5] の navigation stack [6] を基に開発されたソフトウェアである orne_navigation [7] と orne-box [8] により、ロボットを自律走行させている。Fig. 2 に開発したロボットのソフトウェアを

^{*1} 千葉工業大学未来ロボティクス学科 林原研究室

含むシステム構成を示す。このシステムは、LiDAR など複数のセンサを用いた Monte Carlo Localization(MCL) により確率的に自己位置を推定し、経路計画に基づいて自律走行する。なお、両ソフトウェアは GitHub の open-rdc [9] で公開している。

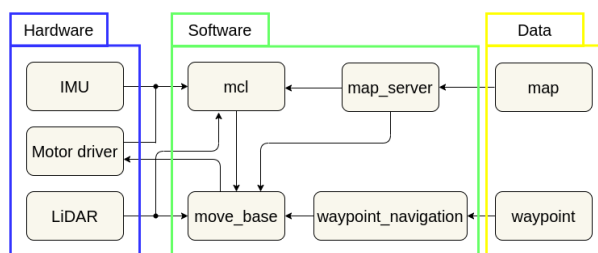


Fig. 2: Structure of the system.

3. 各ロボットごとの研究開発

本研究室では、使用するロボットごとに研究開発の目的が異なる。つくばチャレンジ 2025 においては、ORNE-box2 を使用するチームと ORNE-box3 を使用するチームの 2 つに分かれて研究開発を行ってきた。以降、それぞれのチームを box2 チーム、box3 チームと呼ぶこととする。本章では、各チームごとの取り組みを述べる。

3.1 box2 チームの取り組み

box2 チームは、昨 2024 年度に開催されたつくばチャレンジ 2024 の本走行に参加した。結果としては、自己位置推定の破綻により、公園内の道路端の段差に乗り上げ、経路に復帰できなくなり、記録は 1000[m] だった。

本 2025 年度の box2 チームでは ROS Navigation stack を中心としたシステムを用い、そのパラメータ調整を徹底して行うことでつくばチャレンジの完走を目標とした。本 2025 年度の取り組みを以下で紹介する。

3.1.1 センサ・システム構成

box2 チームは、Fig. 3 のように LiDAR、ホイールエンコーダ、IMU というセンサ構成で実験走行および本走行に臨んだ。特徴としては、2 つの LiDAR を用いている点が挙げられる。上部は自己位置推定用、下部は障害物回避用と使い分けすることで、自己位置推定を正確に行いつつ、低層の障害物などを検出して回避するという狙いがある。ここで、上部に取り付けた LiDAR は 3D-LiDAR であるが、pointcloud_to_laserscan [10] により、得られた 3 次元点群を圧縮し、2 次元の点群として利用した。

さらに、使用したパッケージやアルゴリズムを以下に示す。ロボットは、これらで作成した地図に基づき自律走行する。

- 自己位置推定パッケージ : amcl [28]
- センサ情報統合パッケージ : robot_localization [12]
- waypoint パッケージ : waypoint_manager [13]
- global planner : dijkstra
- local planner : TrajectoryPlannerROS

3.1.2 地図生成

自律走行時に使用する地図の作成には、Slam_Toolbox [29] と画像編集ソフトの gimp [16] を用いた。Slam_Toolbox を用

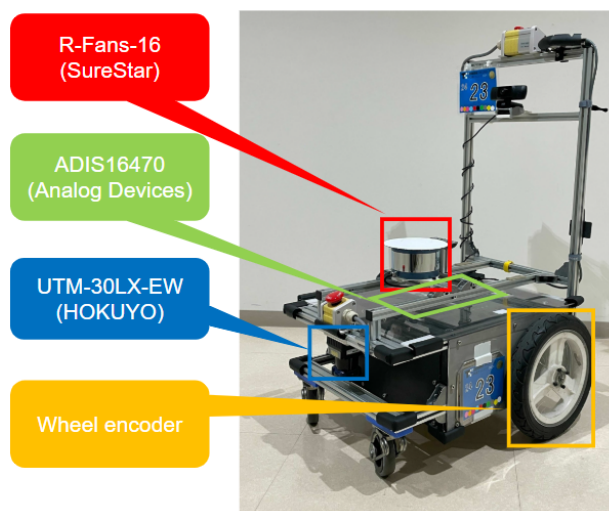


Fig. 3: The sensor configuration of the box2 team.

いてあらかじめコースを走行させた rosbag から、複数の区間における地図を作成し、最終的に gimp を用いてそれらの地図を合成した。ここで、本走行において使用した地図を図に示す。また、地図は解像度を 0.10[m/pixel] から 0.17[m/pixel] に変更した。これは、経路計画に使用している Dijkstra 法の計算量を減らすためである。

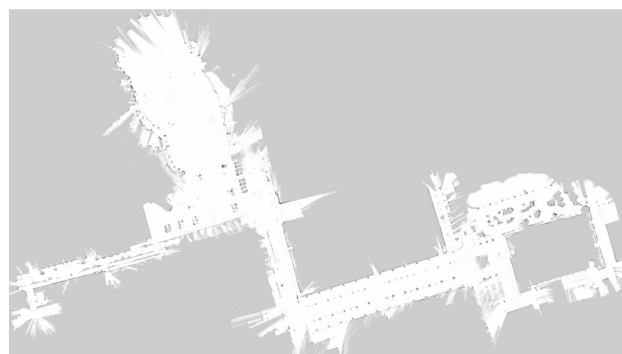


Fig. 4: Map used for localization.

3.2 AMCL のパラメータ調整

昨 2024 年度の box2 チームでは、自己位置推定の破綻が走行失敗の要因の 1 つであった。そのため、本 2025 年度では AMCL を含むナビゲーションのパラメータ調整を徹底した。ここでは、AMCL のパラメータ調整方法について述べる。方法としては、事前にコースでロボットをマニュアル走行させ、rosbag を記録する。次に、AMCL を起動し、作成した地図と記録した rosbag を入力トピックとする。このとき、Rviz を用いて自己位置推定の様子を可視化する。このときのスキャンデータと地図のずれ方によって、オドメトリにおけるノイズのパラメータ調整を行う。これにより、ロボットを何度も実環境で走行させずに AMCL のパラメータを最適化することができる。

3.2.1 本走行の結果

box2 チームの本 2025 年度の本走行の記録は、1791[m] であった。図に示すように、ロボットが停止するべき地点で他のチームのロボットを追い越し、本来の停止位置から数メートル離れた位置で停止したため、走行を中断した。要因としては、動的障害物への対策が十分にできていなかったことが挙げられる。具体的な対策としては、カメラを用いた動的障害物の検

出などが求められる。なお, box2 チームは確認走行を突破している。

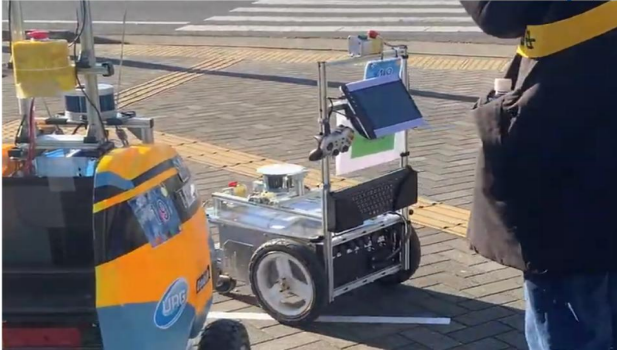


Fig. 5: The location where the box2 team failed.

3.3 box3 チームの取り組み

2.2 節で述べた通り, 当研究室ではこれまで ROS を活用したロボットの自律走行システムの開発に取り組んできた。2023 年度には, それまでの ROS 1 ベースのシステムを ROS 2 [17] ベースへと移行した。この移行は, ROS 1 が Noetic [18] を最終リリースとして 2025 年に開発サポートを終了し, 最新のソフトウェアとの互換性が失われることを受けて実施したものである。box3 チームは, この ROS 2 移行後のシステムを使用し, 昨 2024 年度よりつくばチャレンジの完走を目指して活動を続けている。以下では, 本 2025 年度における本チームの取り組みについて述べる。

3.3.1 システムの開発環境

ORNE-box3 では, 制御コンピュータに Jetson Orin NX を用いている。Jetson の OS である JetPack [19] は, 現行のものである。Ubuntu 20.04 [20] がベースとなっており, それに対応する ROS 2 のバージョンは Foxy [21] である。しかし, Foxy では ROS 2 のトピックを可視化するツールである Rviz2 [22] のバグ [23] があることや, Nav2 [24] の機能が制限されること, サポート期限が間近に迫っていることなどの問題があった。

これらの問題を解決するため, 開発環境をネイティブから Docker [25] へ移行した。これにより, ネイティブでは使用できなかった Foxy 以降のバージョンが使用可能となった。また, Docker ではイメージごとバックアップできるため, 不測の事態に対してもシステムの復旧が容易であった。本チームは Docker 環境を用いて ROS 2 Humble [26] で開発を行った。

3.3.2 センサ・システム構成

box3 チームは, Fig. 6 のように 3C-LiDAR, ホイールエンコーダ, IMU というセンサ構成で実験走行および本走行に臨んだ。特徴としては box2 チームと異なり, 1 つの 3D-LiDAR のみを用いて自己位置推定と障害物回避を行っている点である。

さらに, 自律走行時のシステムを Fig. 7 に示す。具体的には, 3D-LiDAR である R-Fans から得られた 3 次元点群を pointcloud_to_laserscan により 2 次元点群に圧縮する。これは scan という名前のトピックで配信されている。

ホイールオドメトリである odom の情報と IMU のデータである imu/data の情報を robot_localization によって統合し, odometry/filtered として配信している。この scan と odometry/filtered を併用して emcl2_ros2 [30] によって自己位置推定

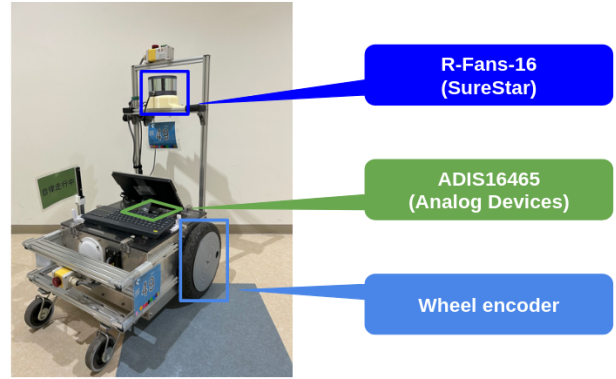


Fig. 6: The sensor configuration of the box3 team.

をする。その結果に基づき, 予め設定した waypoint へと向かう経路と経路に沿った速度指令値を Nav2 の Navigation Stack により生成する。その速度指令値は cmd_vel という名前のトピックで配信される。cmd_vel の受取先は, 移動ロボットのモーション制御ソフトウェアの ypspur [32] を基にした icart drive [33] である。Fig. 7 の青色で示すものは 2023 年度に作成した ROS 2 対応のパッケージやノードである。

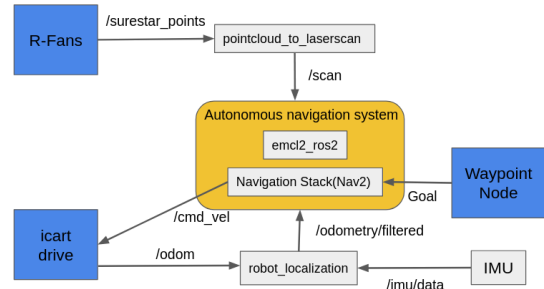


Fig. 7: Summary of the system during autonomous driving.

3.3.3 地図作成

box3 チームでは, 昨 2024 年度に引き続き占有格子地図の作成に GLIM [34] を用いた。GLIM は, cartographer と比較してパラメータ数が少ないといった特徴が挙げられる。これにより, パラメータチューニングにかかる時間を少なくすることができ, 他の開発や作業にその時間を当てることが可能となる。センサとしては自己位置補正のために 3D-LiDAR だけでなく IMU も使用して地図の作成を行った。GLIM を用いて作成した 3 次元地図を Fig. 8 に示す。本チームではこの 3 次元地図を pcd に変換し, それを pgm に変換する形で使用した。pgm に変換した 2 次元地図は Fig. 9, Fig. 10 に示す通りである。2 つの地図の役割については box2 と同様である。

3.3.4 本走行の結果

box3 チームの本走行の記録は 164.4[m] であった。リタイアした地点は, 市庁舎裏の狭い通路にある 2 本目の柱である。当時の状況を Fig. 11 に示す。2 本目の柱の前で数秒間立ち往生した後に, 2 本目の柱にぶつかる形でリタイアとなった。

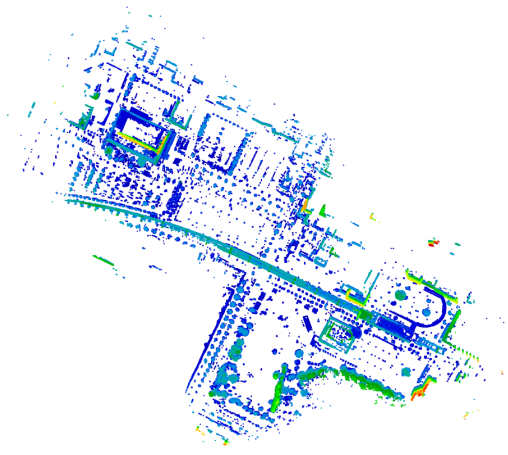


Fig. 8: 3d-map created by box3 team



Fig. 9: Map created by box3 team (for localization)



Fig. 10: Map created by box3 team (for planning)



Fig. 11: The location where the box3 team failed

リタイアした要因としては、自己位置推定の破綻や Navigation Stack 内部のプランナー間の協調不足などが考えられる。具体的には市庁舎裏の狭い通路に入る際に目標経路を通り過ぎたことによる回転動作が発生し、その際に自己位置推定が破綻した可能性がある。さらに、その破綻を修正できないまま 2 本目の柱の前まで進行し、自己位置推定の誤差と Navigation

Stack の経路計画が整合しなかったことで柱に衝突したと考えられる。

この問題に対する対策としては、自己位置推定自体の安定性や Navigation Stack との協調の安定性を高めることなどが考えられる。本チームでの自己位置推定のパラメータ調整は実機での動作確認に依存しており、十分な調整ができなかった。そこで、今後の解決策としては rosbag を活用したオフライン環境でのパラメータ調整環境の整備が挙げられる。

4. 結言

本稿では、千葉工業大学未来ロボティクス学科 box2, box3 チームで開発したロボットとシステムの構成に関して述べた。また、つくばチャレンジ 2025 に向けた取り組みについて紹介した。結果的に、本走行では複合的な要因により、両チーム完走できなかったが、記録走行では確認走行エリアを走破した。

謝辞

つくばチャレンジ実行委員会の皆様、並びにつくば市の皆様に感謝申し上げます。また、つくばチャレンジ 2025 の参加にあたり、ご意見やご協力をいただいた上田研究室の皆様に感謝申し上げます。

参考文献

- [1] 鈴木修馬, 落合拓海, 藤原 柁, 馬場琉生, 池田晃輝, 石黒巧, 柳大地, 上田隆一, 林原 靖男 : “ つくばチャレンジ 2024 における千葉工業大学未来ロボティクス学科 box2, box3 チームの取り組み”, つくばチャレンジ 2024 シンポジウム, (2024)
- [2] 井口 颯人, 石江 義規, 樋高 聖人, 上田 隆一, 林原 靖男 : “ 屋外自律移動ロボットプラットフォーム ORNE-box の開発 ”, 3H2-03 , SI2021(2021)
- [3] open-rdc, orne-box, wiki
<https://github.com/open-rdc/orne-box/wiki>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [4] T-frog Project
<https://t-frog.com/forums/forum.php?ml=icart-mini-devel>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [5] ROS wiki, ROS
<https://wiki.ros.org/ja>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [6] ros-planning, navigation リポジトリ
<https://github.com/ros-planning/navigation>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [7] open-rdc, orne_navigation リポジトリ
https://github.com/open-rdc/orne_navigation
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [8] open-rdc, orne-box リポジトリ
<https://github.com/open-rdc/orne-box>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [9] Robot Design and Control Lab, open-rdc, リポジトリ
<https://github.com/open-rdc>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [10] ROS wiki, pointcloud_to_laserscan
https://wiki.ros.org/pointcloud_to_laserscan
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [11] at-wat, mcl_3dl リポジトリ
https://github.com/at-wat/mcl_3dl
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [12] cra-ros-pkg, robot_localization リポジトリ
https://github.com/cra-ros-pkg/robot_localization
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [13] open-rdc, waypoint_manager リポジトリ
https://github.com/open-rdc/waypoint_manager
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [14] cartographer-project, cartographer リポジトリ
<https://github.com/cartographer-project/cartographer>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [15] PointCloudLibrary, pcl リポジトリ
<https://github.com/PointCloudLibrary/pcl>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [16] GIMP ドキュメント
<https://www.gimp.org/>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [17] ROS 2 ドキュメント
<https://docs.ros.org/en/rolling/index.html>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [18] ROS Noetic ドキュメント
<https://wiki.ros.org/noetic>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [19] NVIDIA JetPack SDK ドキュメント
<https://developer.nvidia.com/ja-jp/embedded/jetpack>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [20] ubuntu releases ドキュメント
<https://releases.ubuntu.com/focal/>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [21] ROS 2 Foxy ドキュメント
<https://docs.ros.org/en/foxy/index.html>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [22] TurtleBot4 User Manual ドキュメント
<https://turtlebot.github.io/turtlebot4-user-manual/software/rviz.html>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [23] ros2 rviz issues
<https://github.com/ros2/rviz/issues/787>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [24] Nav2 ドキュメント
<https://navigation.ros.org/>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [25] Docker ドキュメント
<https://docs.docker.jp/>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [26] ROS 2 Humble ドキュメント
<https://docs.ros.org/en/humble/index.html>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [27] NVIDIA JetPack SDK 6.0 ドキュメント
<https://developer.nvidia.com/embedded/jetpack-sdk-60>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [28] amcl ドキュメント
https://robo-marc.github.io/navigation_documents/amcl.html
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [29] Slam_Toolbox ドキュメント
https://github.com/SteveMacenski/slam_toolbox
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [30] CIT-Autonomous-Robot-Lab, emcl2_ros2 リポジトリ
https://github.com/CIT-Autonomous-Robot-Lab/emcl2_ros2
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [31] Nav2 NavFn Planner ドキュメント
<https://docs.nav2.org/configuration/packages/configuring-navfn.html>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [32] openspur, ypspur_ros リポジトリ
https://github.com/openspur/ypspur_ros
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [33] open-rdc, icart_mini_driver リポジトリ
https://github.com/open-rdc/icart_mini_driver
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [34] GLIM リポジトリ// <https://github.com/koide3/glim>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [35] ultralytics, yolov5 リポジトリ
<https://github.com/ultralytics/yolov5>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [36] ultralytics, yolov8 リポジトリ
<https://github.com/ultralytics/ultralytics>
(最終閲覧日: 2024 年 7 月 2 日)
- [37] NVIDIA TensorRT SDK ドキュメント
<https://developer.nvidia.com/tensorrt>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [38] PyTorch ドキュメント
<https://pytorch.org>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [39] Docker Hub latest-jetson-jetpack6 公式サイト
<https://hub.docker.com/layers/ultralytics/ultralytics/latest-jetson-jetpack6/images>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [40] open-rdc, cross_traffic_manager_cpp リポジトリ
https://github.com/open-rdc/cross_traffic_manager_cpp
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)
- [41] つくばチャレンジ 2024 公式サイト
<https://tsukubachallenge.jp/2024>
(最終閲覧日: 2026 年 1 月 25 日)